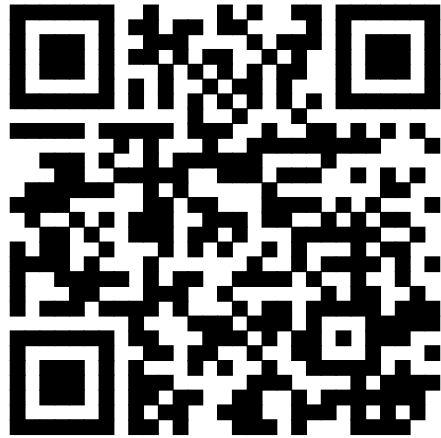


munch

Enrichir les annotations ggplot2 avec le package 'munch'

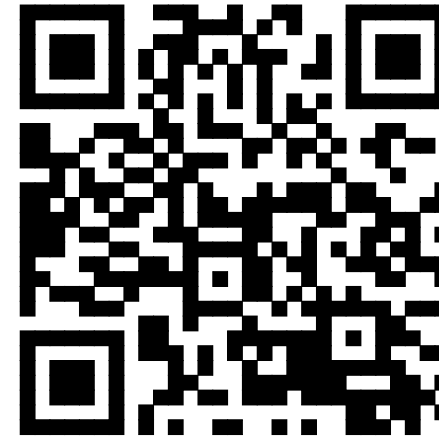
Ressources

Présentation



<https://www.ardata.fr/talks/munch-intro>

Sources



<https://github.com/ardata-fr/munch-introduction>

Introduction

‘munch’ crunches markdown text and ‘flextable’ paragraphs into grid graphics.

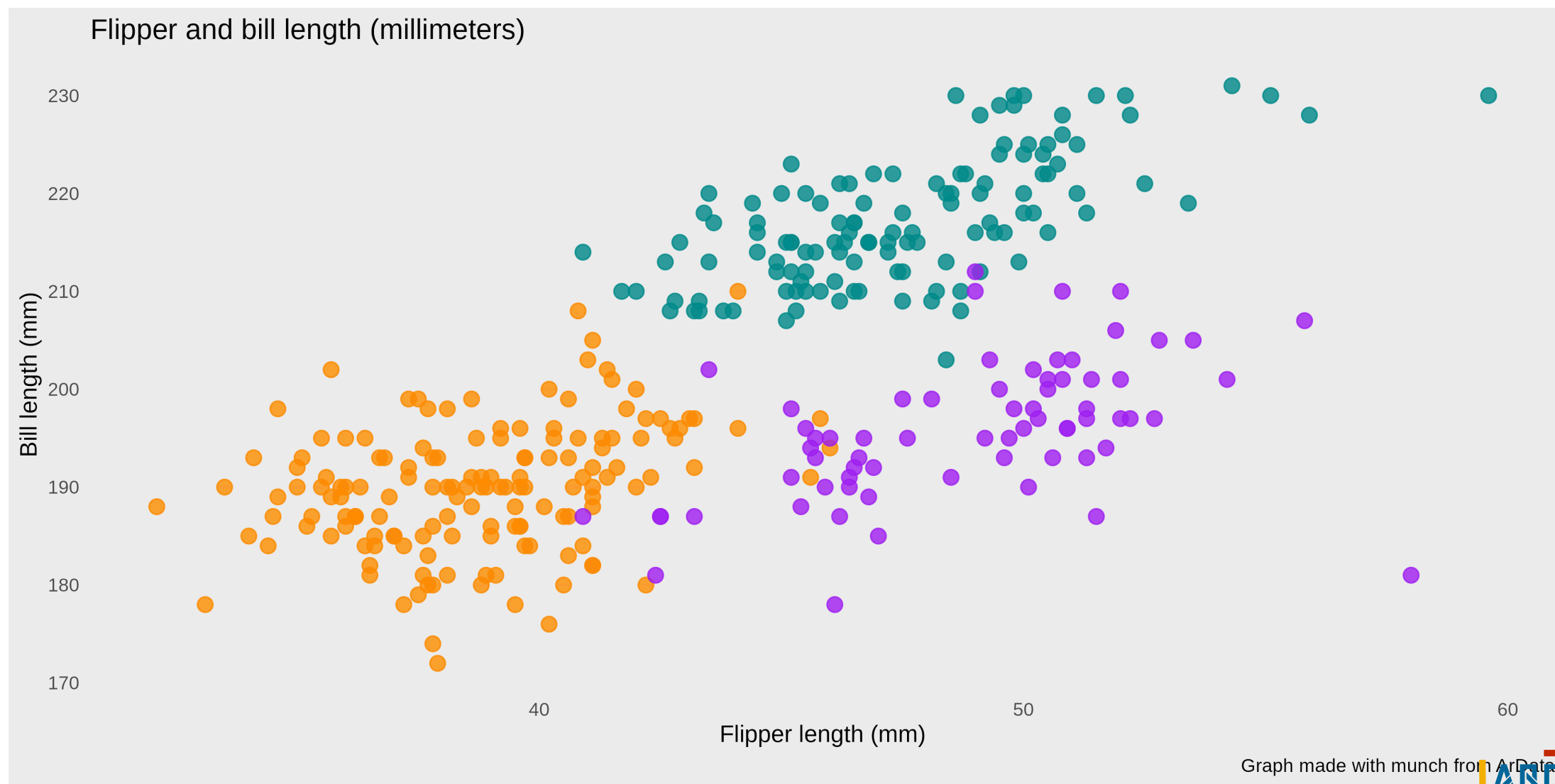
Sepal.Length	Sepal.Width	Petal.Length	Petal.Width	Species
5.7	3.0	4.2	1.2	versicolor
6.4	3.2	4.5	1.5	versicolor
6.0	2.9	4.5	1.5	versicolor

‘munch’ a pour objectifs de :

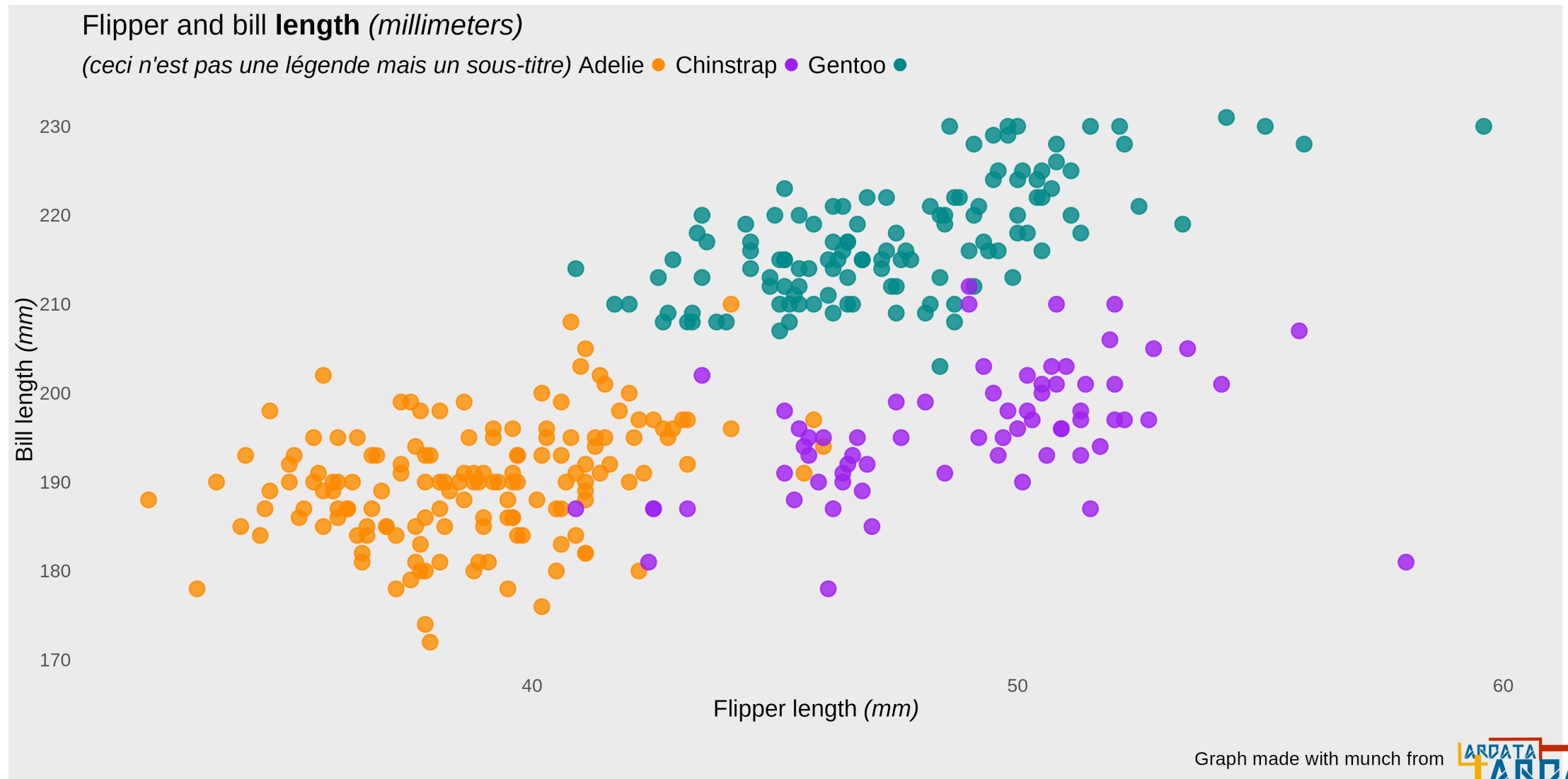
- transformer des expressions markdown simples en paragraphes flextable
- transformer des paragraphes flextables en objets graphiques ‘grid’ (grobs).

On peut ainsi annoter des graphiques R basés sur ‘grid’ (‘ggplot2’) avec des paragraphes contenant du texte riche. En bonus, ‘flextable’ bénéficie d’un support markdown simple sans pandoc/quarto.

Avant



Après



Une base de code existante

‘flextable’ contient déjà le code pour produire du texte riche dans ‘grid’ (<https://www.ardata.fr/post/2023/04/03/flextable-grid/>).

made with
flextable

‘munch’ reprend la mécanique de ‘flextable’ et la dédie aux annotations ‘ggplot2’ en ajoutant le support du markdown grâce à ‘commonmark’.

Fonctionnalités principales

Deux types d'entrées sont supportés : Markdown (simple) ou chunks flextable (avancé).

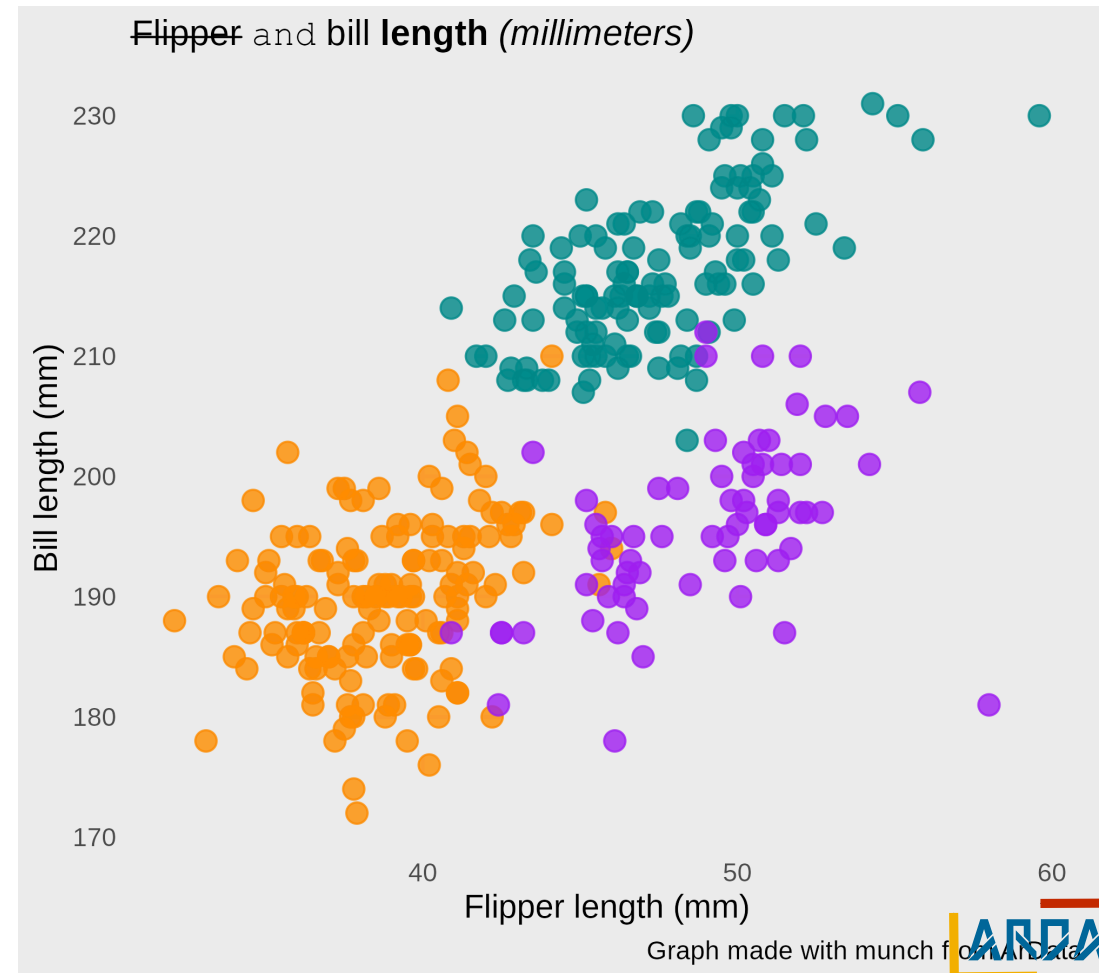
Fonction	Rôle	Entrée
<code>element_md()</code>	Markdown dans les éléments de thème	Chaîne de caractères
<code>element_chunks()</code>	Mise en forme avancée dans le thème	Objet <code>as_paragraph()</code>
<code>geom_text_md()</code>	geom texte Markdown	Esthétique <code>label</code>
<code>geom_label_md()</code>	geom label Markdown	Esthétique <code>label</code>

Fonctionnalité non creusée dans cette présentation : support du markdown pour 'flextable' avec `munch::as_paragraph_md()`.

Markdown dans le thème

Il faut utiliser `element_md()`.

```
1 p_before +
2   labs(
3     title = "~~Flipper~~ `and` bill **length** *(millim
4   ) +
5   theme(
6     plot.title = element_md(size = 12),
7   )
```



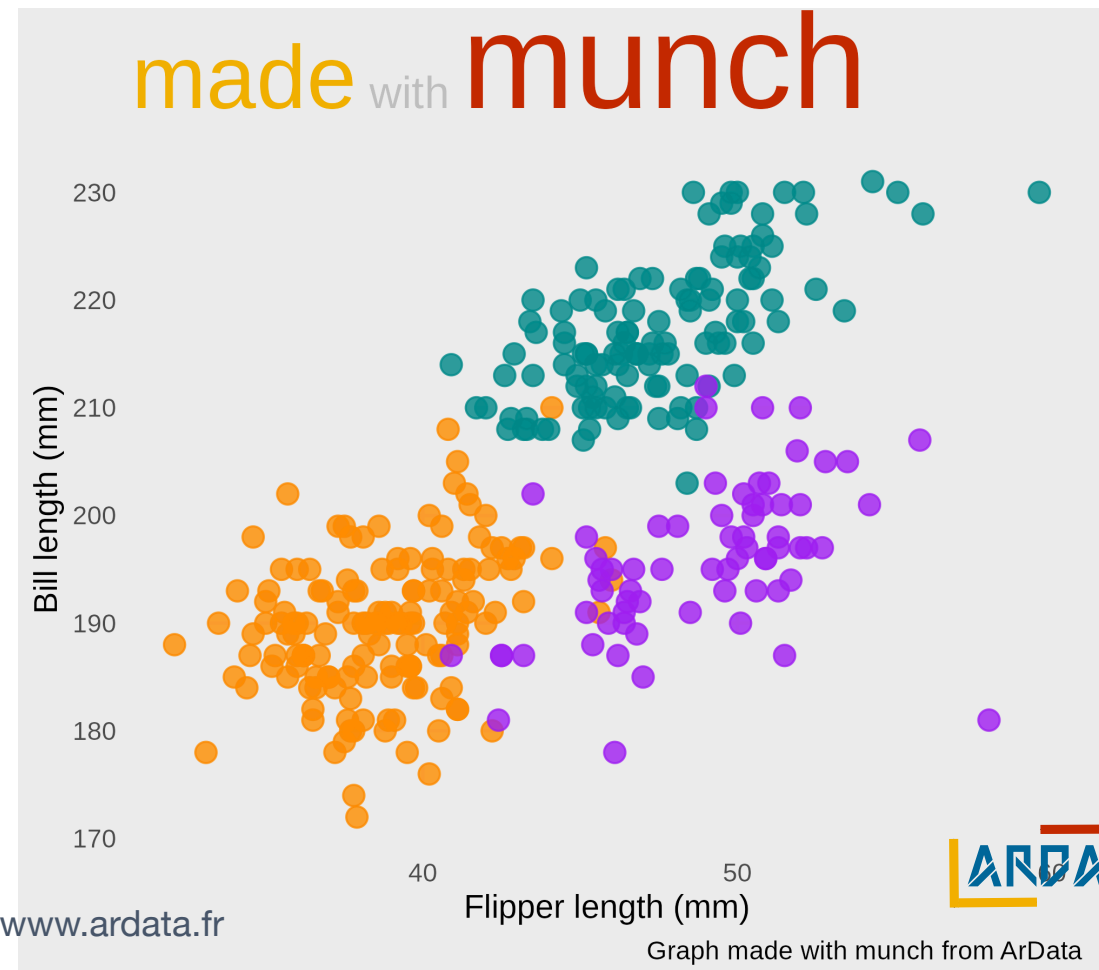
Mise en forme avancée dans le thème

Il faut utiliser `element_chunks()`. Les fonctions *chunk* sont nombreuses : `as_chunk`, `as_b`, `as_i`, `as_sub`, `as_sup`, `as_highlight`, `colorize`, `as_equation`, `as_image`, `gg_chunk`.

```

1 a_paragraph <- as_paragraph(
2   as_chunk(
3     "made",
4     props = fp_text_default(font.size = 30, color = "#f
5   ),
6   as_chunk(
7     " with ",
8     props = fp_text_default(color = "gray", font.size =
9   ),
10  as_chunk(
11    "munch",
12    props = fp_text_default(color = "#c32900", font.siz
13  )
14 )
15 p_before +
16 theme(
17   plot.title = element_chunks(a_paragraph)
18 )

```



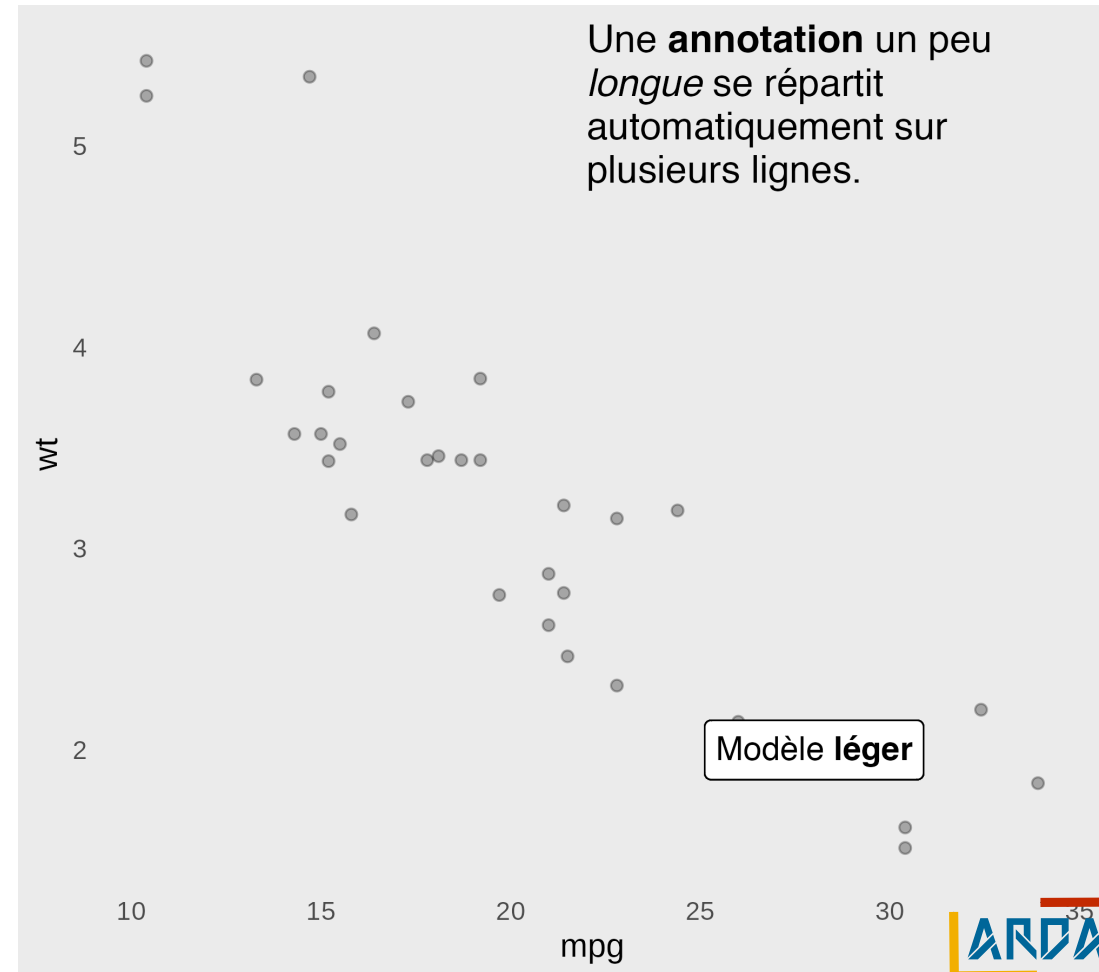
Dans le panneau

Il faut utiliser `geom_text_md()` ou `geom_label_md()`.

```

1 note <- data.frame(
2   mpg = 22, wt = 5.2,
3   label = "Une **annotation** un peu *longue* se répart
4 )
5 ggplot(mtcars, aes(mpg, wt)) +
6   geom_point(alpha = .3) +
7   geom_text_md(
8     data = note, aes(label = label),
9     width = "auto", hjust = 0, size = 4.5
10  ) +
11   geom_label_md(
12     label = "Modèle **léger**",
13     x = 28, y = 2, fill = "white"
14  )

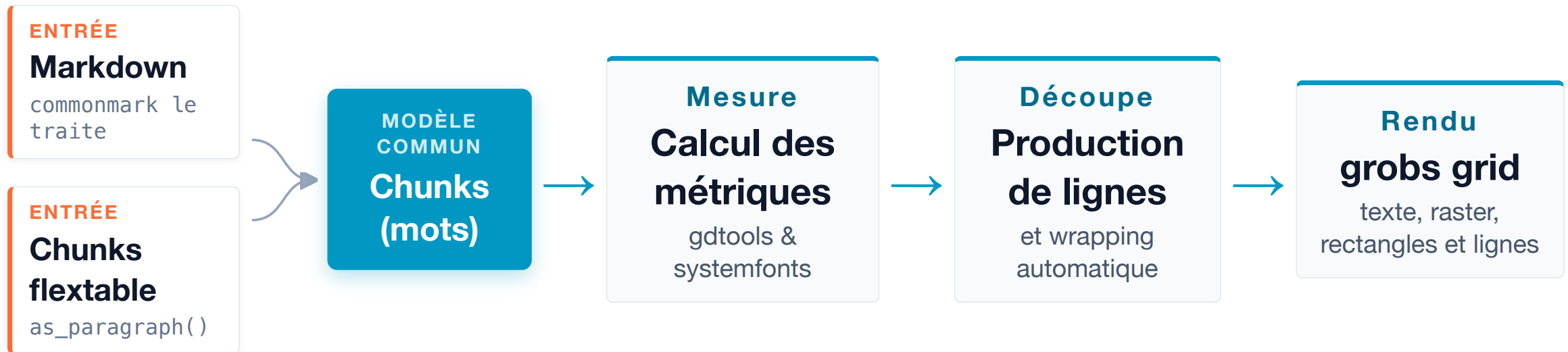
```



Fonctionnement

Deux entrées, 'markdown' ou chunks flextable.

Les chaînes 'markdown' et chunks flextable sont transformés tous les deux vers le même modèle de **chunks**, puis ces chunks sont mesurés, répartis sur une ou plusieurs lignes et enfin transformés en grobs.

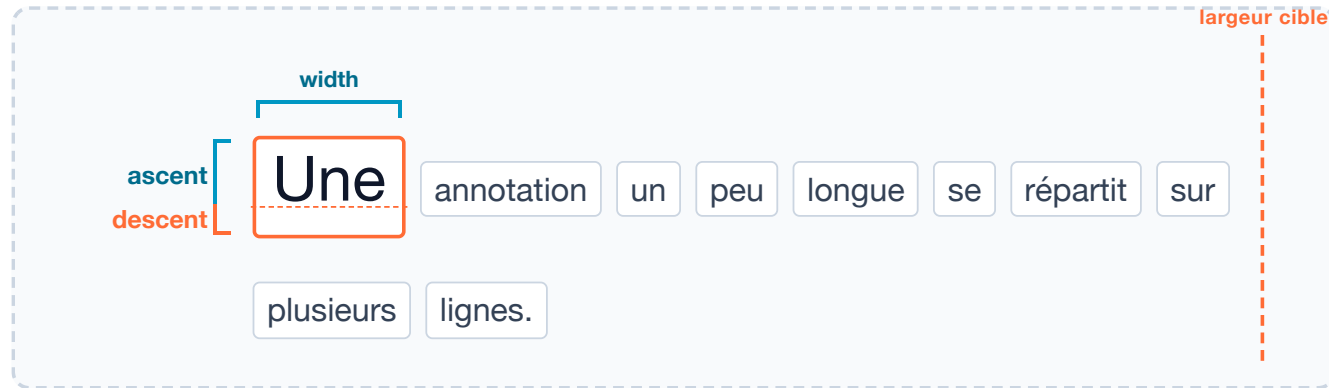


La mesure du texte

‘systemfonts’ localise la police,
‘gdtools’ calcule les métriques avec
‘Cairo’. On mesure pour chaque
chunk : sa largeur, son ascent et son
descent.

Ces mesures vont permettre le
wrapping, c’est-à-dire qu’on
accumule la largeur des mots (et ou
images) jusqu’à **width**, puis on passe
à la ligne.

On doit ensuite ajouter les
surlignages et *barrés* (rectangles et
traits qui doivent être alignés avec la
ligne mais positionnés sur le texte).



Chaque mot est mesuré (**width**, **ascent** et **descent** depuis la ligne de base, en pointillé). On accumule les largeurs jusqu'à la **largeur cible**, puis on passe à la ligne.

La contrainte : polices & devices

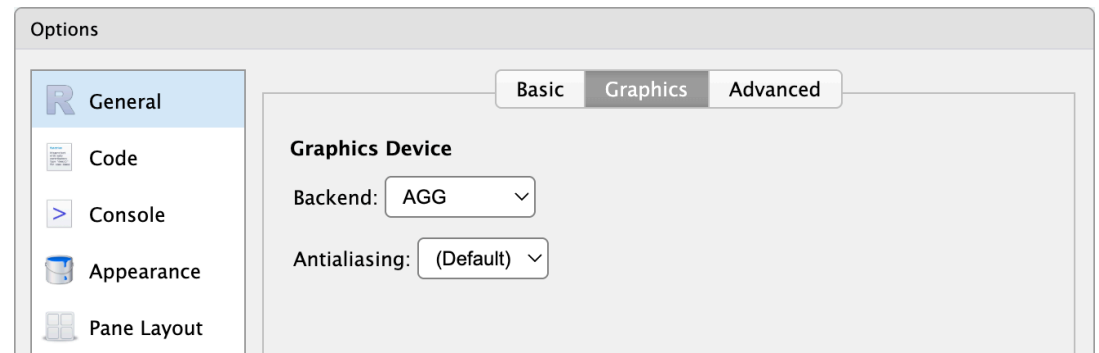
Si le device n'utilise pas 'systemfonts' ou 'cairo', il ne travaillera pas avec le même système de métriques que celui de 'munch' et on pourra voir des chevauchements et ou débordements.

Device	Rendu
<code>ragg</code> , <code>svglite</code> , <code>ggiraph</code>	OK
<code>cairo_pdf()</code> , <code>png(type = "cairo")</code>	OK si police installée au niveau système
<code>pdf()</code> , <code>png()</code> , <code>jpeg()</code>	KO

'munch' avertit lorsque le device est incompatible. Pour utiliser 'ragg' dans RStudio par défaut, votre RStudio doit être configuré comme à droite.

Dans shiny : `options(shiny.useragg = TRUE)`

Avec knitr : `opts_chunk$set(dev = "ragg_png")`



Limites

‘munch’ fait peu de choses, mais les fait bien pour satisfaire les besoins d’ArData et de ses clients. Quelques limites à connaître :

Markdown : un seul paragraphe

L'entrée markdown attend **un seul paragraphe** : pas de titres, de listes, ni de blocs de code. Pour du markdown multi-blocs, voir [marquee](#).

Markdown ne couvre pas tout

Exposant, indice, couleurs et surlignage ne sont pas en markdown : il faut passer aux chunks flextable avec `element_chunks()` (`as_sup()`, `colorize()`, `as_highlight()`...).

Il faut maîtriser sa chaîne graphique

Comprendre ce qu'est un device, comprendre ce qu'est une police et savoir comment on les utilise et lesquels sont à choisir. L'utilisation de 'systemfonts' est une limite forte.

Pas de mise à l'échelle automatique

L'empreinte d'un paragraphe a un minimum (son contenu à sa taille de police) ; un mot insécable ne se réduit pas. Si la zone allouée (un sous-titre sur un petit graphe, par ex.) est plus petite que ce minimum, le texte déborde ou est tronqué. Parade : réduire `font.size`, raccourcir le texte, ou agrandir la figure.

Illustration avec ggplot2+flextable+munch

```

1 caption_paragraph <- as_paragraph(
2   as_chunk("Graph", props = fp_text_default(color = "#0097C3")), as_i(" made"), " with ",
3   as_highlight("ggplot2", color = "#F8D7DA"), ", ", as_highlight("patchwork", color = "#D1ECF1"),
4   ", ", as_highlight("flextable", color = "#FFF3CD"), " and ", as_highlight("munch", color = "#E2D9F3")
5 )

```

